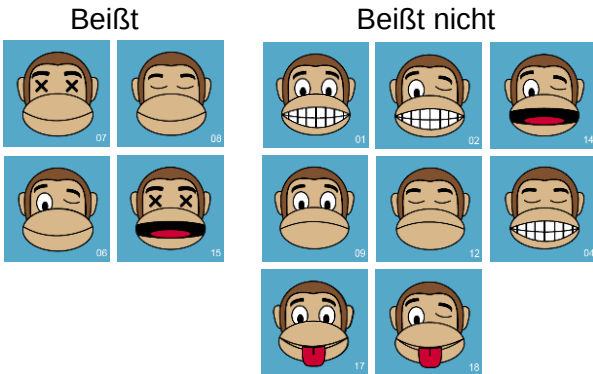


Überwachtes Lernen

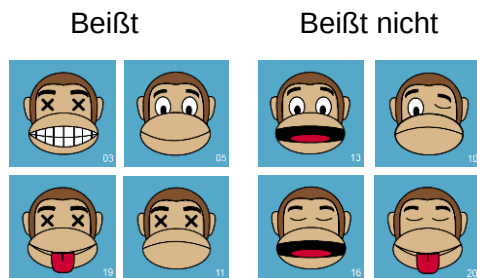
Entscheidungsbaum-Algorithmus

Trainingsdaten

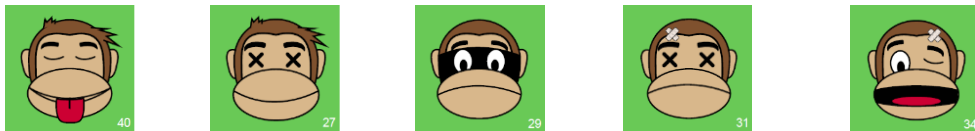


Entscheidungsbaum

Trainingsdaten



Einsatz



Ein _____ ist eine Darstellungsform für Entscheidungen, die nach Merkmalsausprägungen oder Schwellenwerten getroffen werden. Er wird stets von _____ nach _____ durchlaufen.

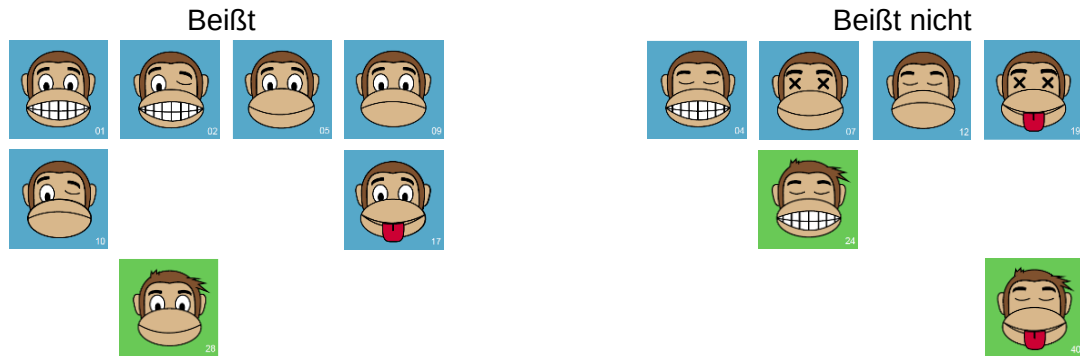
Ein KI-System, das mit einem Entscheidungsbaum arbeitet, ist nur so gut wie seine _____. Ist der _____ ungeeignet, unvollständig oder nicht eindeutig, dann wird das KI-System neue, unbekannte Objekte häufiger _____ einordnen. Je besser die Entscheidungen sind, desto höher ist die _____ des Entscheidungsbaums.

Übungsaufgaben

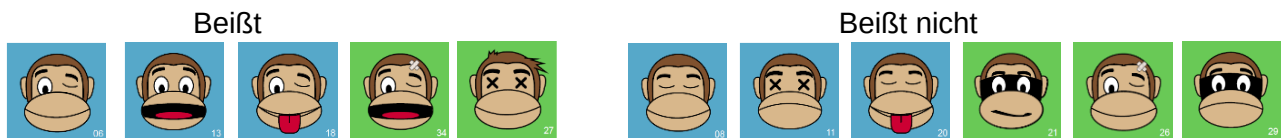
Zeichnen Sie einen zu den jeweiligen Trainingsdaten passenden Entscheidungsbaum. Überprüfen Sie die Güte Ihres Entscheidungsbaums anhand der Testdaten.

a) Äffchen – Teil 2

Trainingsdaten



Testdaten



b) Lebensmittelkontrolle – Giftig oder essbar?

Trainingsdaten:



Testdaten:



c) Gibt es hitzefrei?

Wetterlage	Luftfeuchtigkeit	Temperatur > 35°C	Hitzefrei?
Sonnig	Normal	Ja	Hitzefrei
Wolkig	Niedrig	Nein	Kein Hitzefrei
Wolkig	Hoch	Ja	Hitzefrei
Sonnig	Niedrig	Nein	Kein Hitzefrei
Sonnig	Hoch	Nein	Hitzefrei
Sonnig	Niedrig	Ja	Hitzefrei
Wolkig	Normal	Nein	Kein Hitzefrei
Sonnig	Normal	Nein	Kein Hitzefrei
Wolkig	Normal	Ja	Hitzefrei
Wolkig	Hoch	Nein	Hitzefrei
Testdaten			
Sonnig	Hoch	Ja	Hitzefrei